

大创项目终局评估报告 · ROUND III VERDICT

抗MASH天然药物筛选 研发思路圆桌评估 与修正报告

正方辩护人、反方独立审计师、中立裁判三方两轮盲写交锋，裁判对全部争议数字独立复算后的终局裁决：有条件成立，以延续修正为主体，输出层按行动清单完成重建。
本报告同步交付修正后的终榜、候选清单与研发思路终稿。

项目 基于贝叶斯图神经网络的抗MASH天然药物筛选

裁决 延续修正 6.80 : 推倒重做 6.43

日期 2026年8月23日

ROUNDTABLE · VERDICT & REVISION

目 录

一、评估设置

2

二、交锋要点

2

2.1 反方审计命中（裁判复算全部属实）

2

2.2 正方复算翻盘（裁判验证吻合）

3

2.3 争议数字的裁判复算

3

三、裁决结果

3

3.1 逐子问题裁定

4

3.2 共识与保留分歧

4

四、修正执行记录（本报告已落地项）

5

4.1 A1 v5终榜重跑（已完成）

5

4.2 A3 CW-BCS榜双修（已完成）

5

4.3 A2/A5 报告更正与候选清单四档重排（已完成）

6

五、修正后研发思路（终稿）

6

5.1 定位与契约

6

5.2 靶点叙事（按证据层级重述）

6

5.3 模型与不确定性量化

6

5.4 化合物库与候选管理

7

5.5 验证与交付

7

六、行动清单状态

7

七、结论

8

一、评估设置

本报告以多智能体三方圆桌方式，对沈阳药科大学大创项目《基于贝叶斯图神经网络的抗MASH天然药物筛选》的整体研发思路进行终局评估。评估对象为项目自申报书（v0）起，经全流程计算执行（v1）、遗传锚定重开课题（v2）、组合协同调控（v3）、交叉验证（v4）至统一评分（v5）的完整演进链。圆桌遵循既定模板：R1盲写立论（双方互不可见）、R2亮牌交锋（写作期间互盲）、裁判终局裁决；观点多样性由人格具体化、阅读清单不对称与盲写纪律三重机制保证，而非依赖模型差异。

角色	人格	立场
正方	申报书作者方辩护人	延续修正：思路整体成立，演进是证据驱动的科学深化，应收敛交付
反方	独立审计师（药物研发背景）	推倒重做：系统性缺陷，给出可得性优先的全线替代方案
裁判	中立主持人	程序性主持；对全部争议数字独立复算后裁决

表 1 圆桌阵容与立场

评分标准事先公开于共享白板：方法/技术适配度30%、严谨性25%、领域可解释性20%、鲁棒性15%、论证质量10%，每维10分制加权。裁判纪律：只引文书与原始数据、先亮标准后打分、应询与让步对称执行、不引入第三方方案。

二、交锋要点

2.1 反方审计命中（裁判复算全部属实）

- 终榜污染：v5统一终榜前10名中5个为无名/CAS指代条目（最高0.789），无名条目压过具名候选；积雪草asiatic acid无计算分仍列一等。
- 安全性漏滤：千里光（吡咯里西啶生物碱肝毒药材）无毒性过滤入榜；COCONUT organism字段存在数据血缘污染。
- 可得性失实：07H239-A（原文标题即Cytotoxic，JNP 2004）与Alisiaquinol（未鉴定海绵）不可购，Obtain字段却置1.0，且07H239-A曾被列为湿实验首选。
- CW-BCS缺陷：榜首黄连、次席苦参的代表成分均为模型自标的域内低置信级；雷公藤仅2个成分却排第4，压过18个成分的丹参。
- 表述失实：MARC1在研管线空白已被证伪（Olix 0LX75016进入Ph1，Lilly以最高6.3亿美元许可）；樟芝临床RCT实为28例菌丝体全粉、血清学终点；FINAL_REPORT的1847系申报书引用错误（原文约569条）。
- 披露缺口：骨架划分95%覆盖率0.80未在报告披露；v2十靶点QSAR只有随机划分，无骨架验证，解决外推的主张不成立。

2.2 正方复算翻盘（裁判验证吻合）

- 口径澄清：反方王牌数字sigma-误差Spearman=-0.027系json存储的pooled口径（val+test合并，n=71）；test-only复算随机划分为+0.585（p约2e-4，显著）、骨架划分为+0.269（方向为正）——sigma在外推完全失效的论断不成立。
- 归属纠正：掐头去尾R²=-10.04实为骨架划分算术（裁判复算-11.11）；随机划分实测+0.41——反方将骨架划分的算术安到了随机划分头上。
- 外部反查：0LX75016 Ph1属实但Novo同类管线同月被砍，证明反方单轴一锤定音的替代逻辑同样脆弱。
- 诚实让步：正方让步11项（sigma域外欠膨胀、n=2直排、无名条目、千里光漏滤、07H239-A不可购、证据措辞拔高等）并全部给出量化修补；反方让步5项（双划分协议过硬、崩塌属领域难题、HepG2设计规范、GSE数据为真、Alternaramide文献真实）。

2.3 争议数字的裁判复算

争议点	反方主张	裁判实测	裁定
sigma-err Spearman（骨架）	-0.027，sigma失效	json存储值-0.027为pooled口径；test-only=+0.269（p=0.12）	数字来源正方胜；完全失效论不成立
掐头去尾R ²	-10.04，归于随机划分	随机划分+0.41；骨架划分-11.11	反方归属错误，正方胜
骨架95%覆盖率	0.80未披露	0.80属实；test-only复算0.735更差	反方实质正确，正方已让步
v5终榜五项污染	无名条目/Obtain失实等	逐行核对全部属实	反方指控成立，修补方案可行
CW-BCS榜	低置信代表/n=2直排	属实；收缩算术复验正确（雷公藤0.565至0.162）	反方指控成立，正方修补成立

表 2 五项争议数字的独立复算裁决

三、裁决结果

有条件成立 —— 以延续修正为主体

辩题答案：项目研发思路有条件成立，必须吸收反方三项结构性条件（输出层重建、UQ域外校准与披露纪律、契约对齐与可得性优先）；条件不执行则推倒重做自动成立。核心依据：正方核心资产真实可复现，失败集中于输出层与披露纪律，而全部修补方案已在双方之间形成共识——修正的成本远低于重做。

维度	权重	正方（延续修正）	反方（推倒重做）
方法/技术适配度	30%	6.5	6.0
严谨性	25%	7.0	6.5

维度	权重	正方（延续修正）	反方（推倒重做）
领域可解释性	20%	7.0	6.5
鲁棒性	15%	6.0	7.0
论证质量	10%	8.0	6.5
加权总分	100%	6.80	6.43

表 3 五维加权总分（每维10分制）

胜负手：正方复算数字6/6经裁判验证吻合且应询让步充分；反方审计命中率极高并赢下化合物库与交付诊断两个子问题，但其两张王牌统计数字经复算归属有误且未撤回。

3.1 逐子问题裁定

子问题	胜方	裁定要点
1 靶点策略	正方微胜（附条件）	GSE135251四靶实证+三阶演进各有触发依据；须按证据层级重述并删除管线空白等失实表述
2 模型与数据	数字归正方，实质归反方	0.79掐后+0.41、sigma域内+0.585成立；覆盖率0.80未披露与v2无骨架验证确凿
3 化合物库与候选	反方胜	五项指控全部属实；方向（可得性优先）采纳反方，榜单重建按正方修补执行
4 交付与定位	诊断归反方，解法归正方	契约/结题/清单三者互斥属实；v1口径冻结+v2-v5作附录的呈报纪律可执行
5 下一步	实质共识	双方收敛于可购标准品+HepG2脂变+小鼠外置的同一方案

表 4 五个子问题的裁定

3.2 共识与保留分歧

双方形成16条可直接执行的共识，要点包括：双划分评估协议是全项目最过硬的方法学产出必须保留；骨架95%覆盖率0.80须补披露；v5终榜污染条目除名重跑且一等梯队位次不变；雷公藤收缩后落至丹参之后；千里光建PA黑名单；07H239-A降为计算对照、Versicolamide B降为机制参照；MARC1管线空白表述删除；樟芝证据降为物种级表述；1847更正为569；20个可购标准品外部校准实验采纳执行；结题以v1契约口径呈报、v2-v5作延伸附录。

另有7项保留分歧记录在案、不强行裁决，其中两项需后续数据定讞：骨架sigma-err真值（pooled口径-0.027与test-only口径+0.269并存，需更大域外验证集）；宽量程拉高R²的定性（0.79至0.41方向成立、纯靠不成立）。

四、修正执行记录（本报告已落地项）

4.1 A1 v5终榜重跑（已完成）

删除5个无名/CAS条目；千里光全药材除名并建立PA药材黑名单；07H239-A与Alisiaquinol的Obtain实证置0（FINAL分别由0.626降至0.526、0.625降至0.524）；樟芝证据措辞更正为物种级临床证据。修正后榜首樟芝Antrocinnamomin F（0.859）不变；敏感性检验（证据分从严1.0至0.7）下FINAL=0.799仍居首，但与第2名（0.792）仅差0.007，属边缘领先，如实呈报。输出results/v5/final_unified_scores_fix.csv，原始文件保留溯源。

排名	候选	FINAL	备注
1	樟芝 Antrocinnamomin F	0.859	一等A档；敏感性0.799仍居首
2	白花蛇舌草 Anthraxin	0.792	一等B档（计算+可购）
3	甘草 Derrone	0.786	一等B档
4	土曲霉 Aspernolide D族丁内酯	0.737	一等B档（发酵可得）
5	茵陈 螺甾烷苷元	0.716	观察项：化学类别名，待具名鉴定
6	海洋 Alternaramide	0.620	存疑档：待NF-kB报告基因裁决
7	内生曲霉 Aspergicin	0.614	证据单链（纯计算）
8	内生真菌 07H239-A	0.526	计算对照档：Obtain实证置0
9	海绵 Alisiaquinol	0.524	计算对照档：来源不可得
10	积雪草 asiatic acid	0.320	一等A档：无计算分，以直接文献入列

表 5 修正后v5统一终榜 (final_unified_scores_fix.csv)

4.2 A3 CW-BCS榜双修（已完成）

经验贝叶斯收缩 (score*n/(n+5)) 后，雷公藤由第4（0.565）落至第9（0.162），前四名不变；代表成分置信硬约束执行：域内低置信成分不得单独作为药材代表。输出results/tables/herb_cwbc_ranking_fix.csv。

排名	中药	收缩分	代表成分（置信硬约束后）
1	黄连	0.529	Epiberberine（高置信）；Coptisine降为次代表
2	苦参	0.458	Kushenol E（高置信）；Maackiaain降为次代表
3	甘草	0.443	Licoflavanone（高置信）
4	丹参	0.427	Salvilenone（高置信）
5	青蒿	0.375	Chrysosplenol D（高置信）+Deoxyartemisinin（域外参考）
6	水飞蓟	0.285	全成分域外预警，整药材标注警示

排名	中药	收缩分	代表成分（置信硬约束后）
7	五味子	0.277	Schisandrin C（高置信）；Pregomisin降为次代表
8	灵芝	0.221	Lucidenic acid C（高置信）
9	雷公藤	0.162	Triptophenolide（收缩后由第4落至第9）
10	柴胡	0.037	Saikogenin F（高置信）

表 6 收缩+置信约束后的中药CW-BCS榜 (herb_cwbcs_ranking_fix.csv)

4.3 A2/A5 报告更正与候选清单四档重排（已完成）

FINAL_REPORT完成三处更正：1847更正为申报书原文的约569条；补录外推场景披露段（骨架sigma-err双口径与95%覆率0.80、sigma加权产品降级声明）；CW-BCS收缩榜注记。最终候选清单按四档重排（详见mash_research/最终候选清单_圆桌修订版.md）：一等（证据双链/可购）=樟芝群+积雪草asiatic acid，B档=白花蛇舌草/甘草/土曲霉群；存疑档=Alternaramide（文献已复核真实，维持降级待裁决）；计算对照档=07H239-A与Alisiaquinol；机制参照档=Versicolamide B。组合方案首选Antrocinnamomin F+asiatic acid（代谢+纤维化轴）。

五、修正后研发思路（终稿）

5.1 定位与契约

本科大创的计算方法学项目。主线交付=申报书契约（带不确定性量化的GNN筛选框架+CW-BCS四维表+前5味中药+结题与论文）；v2至v5全部定位为延伸探索附录，答辩主线即申报书技术路线，消除契约漂移风险。

5.2 靶点叙事（按证据层级重述）

FXR/THR-beta/ACC三靶的GSE135251患者数据实证（padj均显著、四个阳性对照基因方向正确）为表达关联层；遗传学锚定（MARC1等GWAS级证据）为更高层级参照，MARC1以重组酶活试验为实验出口、不作建模主锚；删除管线空白类失实表述；每季度外部证据核对（OLX75016与denifanstat III期读出）维护叙事。

5.3 模型与不确定性量化

双划分评估协议为全项目最硬方法学产出，保留并作为论文主线（天然产物外推崩塌的定量实证+UQ域外校准）；sigma的有效性声明限定域内（test-only +0.585显著），域外欠膨胀（覆率0.80）如实披露；在sigma乘杠杆膨胀+conformal重校准完成前，三级标注与w=1/(1+sigma)加权产品一律附域内有效/域外校准中声明；v2十靶点QSAR补骨架划分验证，无骨架验证的靶点不得输出域外排序，弱模型靶点（SCD 0.393、ACC2 0.514）排序权重下调。

5.4 化合物库与候选管理

可得性优先原则入规：Obtain为实证字段（每个1.0条目附可购证明）；PA肝毒药材黑名单前置；成分归属硬过滤（药材接受名匹配+文献共现，修复COCOONUT organism血缘错误）；无名/CAS条目不得入榜；候选按四档清单管理，湿实验只上一等可购标样。

5.5 验证与交付

湿实验（一学期/1500元档）：首批4个可购标样（antcin K、antrodin B、asiatic acid、小檗碱），HepG2脂变模型（棕榈酸/油酸2:1诱导24-48小时）四点浓度，Hit标准=TG较模型组下降30%以上且活力80%以上@浓度不高于10微摩尔，小檗碱/lovastatin双阳性对照；AMLN小鼠维持外置（需外部合作与追加经费，不进大创承诺）。该实验同时是圆桌采纳的外部校准回路，终结纯计算自证。交付：结题按v1契约口径冻结（R²=0.790超契约32%、131成分四维表、开源框架）；论文重定位为双划分实证+UQ域外校准的方法学主线，候选清单作应用示例；答辩问答预案三题备齐。

六、行动清单状态

档	项	内容	状态
结题必须	A1	v5终榜重跑（除名/黑名单/Obtain实证）	已完成
结题必须	A2	FINAL_REPORT三处更正（1847/披露/收缩注记）	已完成
结题必须	A3	CW-BCS收缩+代表成分置信硬约束	已完成
结题必须	A5	最终候选清单四档重排	已完成
结题必须	A4	结题呈报口径冻结（v1主线+v2-v5附录）	结题文书撰写时执行
答辩论文	B1	答辩问答预案三题（演进链/骨架崩塌/新榜）	待办
答辩论文	B2	sigma域外conformal重校准（覆盖率目标0.90以上）	待办
答辩论文	B3	论文主线重定位（双划分+UQ域外校准）	待办
答辩论文	B4	樟芝证据表述统一（物种级临床证据）	已随A1/A5落地
继续研究	C1	4标样HepG2脂变外部校准实验	待办
继续研究	C2	成分归属硬过滤+COCOONUT血缘修复重扫	待办
继续研究	C3	v2十靶点QSAR补骨架划分验证	待办
继续研究	C4	MARC1重组酶活出口+外部管线季度跟踪	待办
继续研究	C5	AMLN小鼠维持外置（不进承诺）	已写入修订版清单

表 7 14项行动清单执行状态

七、结论

圆桌三方经两轮盲写交锋与裁判独立复算，得出一致可执行的结论：该项目研发思路有条件成立——学术内核（双划分协议、真实数据全流程、UQ框架）经复算为真且为最硬产出，不需要推倒重做；但输出层（榜单、证据标注、可得性、披露纪律）按审计意见完成重建后方可交付。

本报告已执行全部可计算修正项：终榜除名污染条目后一等梯队位次稳定（樟芝0.859居首，敏感性检验下仍居首）；CW-BCS收缩修正后前四名不变而雷公藤回落至第9；候选清单按一等/存疑/计算对照/机制参照四档重排；湿实验入口收敛为4个可购标样+HepG2脂变模型。剩余B/C档行动项按表7推进，全部完成前不提交结题材料。

全部文书可溯源：roundtable/目录含四份辩论文书、裁决书与本报告；mash_research/results/含原始与修正数据表；修正脚本为mash_research/src/fix_v5_cwbcsc_roundtable.py。